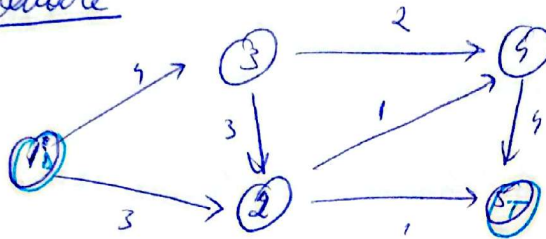


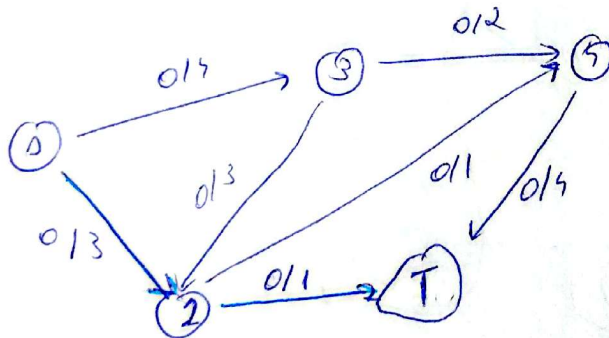
Temă 3 seminar

1. Găsiți fluxul $S-T$ maxim pe rețeaua din dreapta, unde $S=1$ și $T=5$. Numerele de deasupra muchiilor indică capacitățile acestora. Argumentați, cât fluxul posibil este maxim, evoluționând eventual o $S-T$ structură minimă.

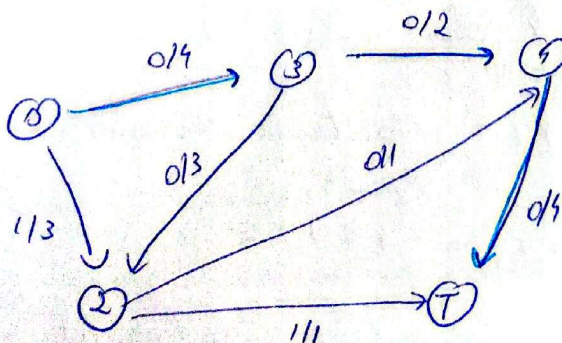
Rezolvare

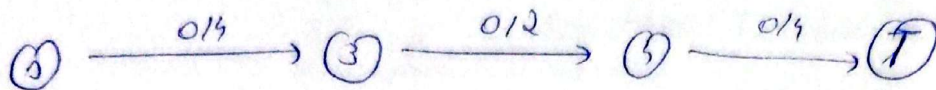


Aplicăm Alg. Ford-Fulkerson:

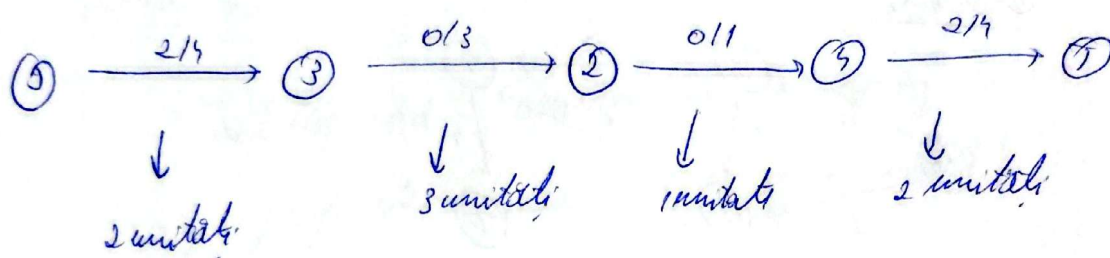
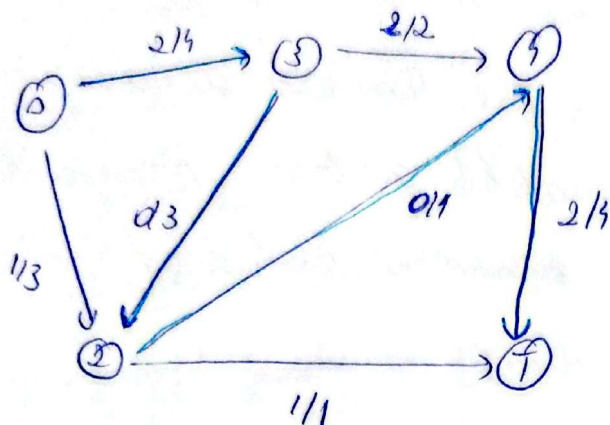


$\Rightarrow$ 1 unitate
capacitatea reziduală

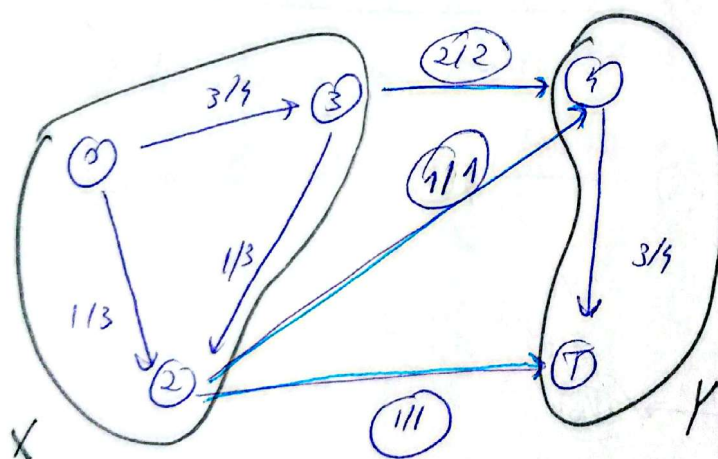




$\Rightarrow 2$ unități



$\Rightarrow 1$ unitate



$\Rightarrow$ Fluxul este maxim = $1+2+1=4$ unități

Nodurile accesibile din sursă (X) sunt separate de cele inaccesibile (Y) $\Rightarrow$ Teietura minimă

$$\text{capacitate teietură} = \begin{matrix} 2 \rightarrow 5 & 2 \rightarrow 4 & 3 \rightarrow 4 \\ 1 & 1 & 2 \end{matrix} = 4$$

$\Rightarrow$ Flux maxim (4) = Capacitatea teieturii (4) $\Rightarrow$ soluție corectă

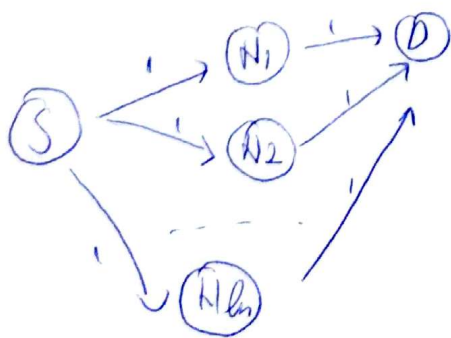
2. Demonstrați că adaptarea Edmonds-Karp a algoritmului de determinare a fluxului maxim are complexitatea de timp ce se încadrează în $O(E^2)$ pe caz nefavorabil.

Rezoluare

Algoritmul Edmonds-Karp folosește parcurgerea în lățime (BFS) pentru a găsi cel mai scurt drum de creștere (ca nr. de muchii) $\rightarrow O(VE^2)$

Trebuie să construim un graf cu nr. de iterații proporțional cu $E \Rightarrow$ un BFS cu $O(E)$

Construim un graf cu nod sursă, destinație și mai multe noduri intermediare paralele din care intră o muchie din sursă și iese o muchie către destinație și am costul 1.



nr total de muchii = $2 \cdot k$
 $\Rightarrow E = 2k$

Pentru fiecare iterație pornim din S , BFS-ul găsește primul drum liber, trimite o unitate de flux, iar arcul respectiv devine saturat.

$T = \text{nr iteratii} * \text{cost per iteratie} =$

$$= \frac{E}{2} * E = \frac{E^2}{2} \Rightarrow \Omega(E^2)$$

unde $E = 2 \ln(\text{nr muchii})$

3. Demonstrați că în determinarea fluxului maxim de la S la T în orice rețea de flux, se pot șterge toate muchiile care pornesc din T sau care ajung în S (formal, demonstrați că în orice rețea de flux, fluxul maxim în rețea coincide cu fluxul maxim în subrețeaua care nu conține muchii care pornesc din T sau ajung în S).

Folosiți demonstrația pentru a argumenta că pe muchiile care pornesc din S și cele care ajung în T nu se va întoarce flux micșorat, în cadrul algoritmulor de flux maxim cunoscute.

Rezoluare

Deci trebuie demonstrat că muchiile care intră în S sau ies din T pot fi șterse fără a afecta fluxul maxim.

Un flux valid trebuie să respecte condiția de conservare pentru orice nod, cu excepția sursei și a destinației.

$$\begin{cases} \text{flux}(S) \\ \text{flux}(T) \end{cases}$$

• Muchiile care intră în S : Deoarece S este sursa, acest flux nu poate veni de nicăieri (nu există un nod înaintea sursei). Fluxul care intră în S ar forma un ciclu ($S \rightarrow H \rightarrow \dots \rightarrow S$) care nu contribuie la fluxul transferat spre T .

• Muchiile care ies din T : Similar, orice muchie care iese din T ar însemna că fluxul a ajuns la destinație și, apoi, a plecat înapoi. Acest lucru nu contribuie la acumularea fluxului în T .

4. Să considerăm o versiune generalizată a fluxului maxim, în care avem constrângeri, în plus, că fiecare nod $v (v \in V)$ are o anumită suprafață $c(v)$ pentru val fluxului care se transferă prin acel nod. Muchiile rețelei vor avea în continuare capacitatea c_u, v .

Descrieți o modalitate de a rezolva problema generalizată cu aceeași complexitate ca cea de a determina fluxul max pe rețeaua neconstrânsă.

Rezoluare

Transformarea Hoclului în Muchie (problemele standard de flux au capacitate doar pe muchii).

Pentru a limita fluxul care trece printr-un nod H :

- pt fiecare nod creăm 2 noduri distincte: H_{in} și H_{out}
- adăugăm o muchie orientată între ele, cu capacitatea egală cu C_H

- toate muchiile care intrau în H , intră în H_{in}
- toate muchiile care ieșeau din H , ies din H_{out}

Altfel, orice cantitate de flux care vrea să traverseze nodul H este forțată să treacă prin muchia (H_{in}, H_{out}), fiind limitată automat de capacitatea C_H .

Complexitatea rămâne aceeași că doar se dublează nr. de noduri și muchii.